מדע וטכנולוגיה

חדר בריחה- ככלי להערכה חלופית

משימת ביצוע קבוצתית מיועדת לכיתות ה-ו

מפמ"ר מדע וטכנולוגיה בילי פרידמן

צוות פיתוח ד"ר רויטל וינשטוק

גלית ניב

קראו והעירו ד"ר יונית חביב

סמדר שטוקלמן

שנה תשפ"ד

מבוא

אחד הכלים של חלופות בהערכה הינו משימת ביצוע שעוסקת בבניית חדר בריחה. המשימה נועדה לשמש ככלי שבעזרתו ניתן להעריך את ביצועי ההבנה (בתחומי הידע והמיומנויות) של התלמידים בתום לימוד נושא. דרך הערכה זו מבוססת על אינטראקציה ודו שיח מתמיד בין המורה לתלמיד. המשימה מובנית, מתמשכת ומאפשרת מרחב בחירה למורה ולתלמידים. המשימה מזמנת **עבודה קבוצתית** המכוונת את התלמידים ללמידה משמעותית, באמצעותה התלמידים יוצרים תוצרים המעידים על הבנה מעמיקה, ניתוח, פרשנות והתבוננות מעמיקה על הנושא הנלמד.

המשימה נסמכת על "תפיסת הלמידה המתחדשת" מתוך המסמך **מיומנויות, יכולות ליבה ואבני דרך** ומקדמת מיומנויות חשובות לתקופה זו .

- **אוריינות מדעית** (הסבר מדעי של תופעות, פרשנות של נתונים וראיות)
- **אוריינות דיגיטלית** (צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית)
- **אוריינות מידע** (איתור, הערכה, ארגון, שימוש וייצוג של מידע)
- **חשיבה ביקורתית** (בחינה והערכה של מידע ורעיונות באופן מושכל)
- **חשיבה יצירתית** (מקוריות וגמישות מחשבתית, יצירת הקשרים חדשים ויישומם)
- **התנהלות חברתית** (עבודת צוות, תקשורת בין-אישית)
-

הערה: בקובץ זה מוצג מדריך למורה ובו שזורים דפי העבודה לתלמידים.

תוכן עניינים

תיאור המשימה 4
שלבי המשימה 5
הכנות מקדימות למורה 5
שלב 1: היכרות עם המשימה 6
שלב 2: איסוף וארגון המידע 9
מחוון להערכת ארגון המידע 10
שלב 3: תכנון 13
מחוון להערכת התכנון 14
שלב 4: הגשה סופית 19
משוב עמיתים על התוצר הסופי 20
מחוון מסכם להערכת המשימה. 24
נספחים 26

תיאור המשימה

במשימה זו התלמידים יתבקשו לבנות "חדר בריחה" מקוון העוסק בתחום תוכן מסוים מתוך תוכנית הלימודים.

"חדר בריחה" לימודי הוא סביבת למידה בה התלמידים נתקלים בחידות וברמזים בהקשר לסיפור מסגרת עלילתי, שפתרונם נחוץ לשם "בריחה" מהחדר.

הערה: קובץ זה מתייחס לבנייה של חדר בריחה מקוון אך ניתן לעשות בו באותה מידה שימוש לבנייה של חדר בריחה פיסי.

"חדר בריחה" הינו כלי מתקדם המביא לידי ביטוי לא רק את הידע שרכשו התלמידים אלא גם מיומנויות חשובות לתקופה זו כפי שהוצג בהקדמה. שילוב כלי זה בהוראה מאפשר למידה חווייתית, מאתגרת ואינטראקטיבית, יצירת הנעה וסיפוק בקרב המורה והלומדים כאחד.

ביצוע המשימה יארך מספר שיעורים. חלק מהשלבים בביצוע המשימה יתבצעו בכיתה וחלקם בבית על פי שיקול דעתו של המורה. התוצר הסופי יכלול הגשה של "חדר בריחה" ודפי עבודה לתלמיד שכוללים:

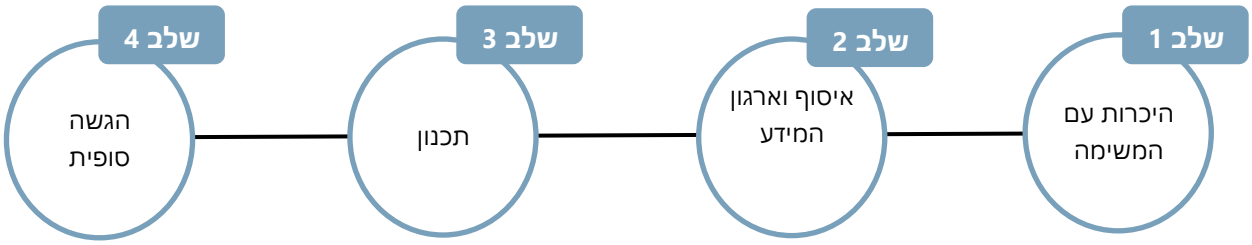
- ההנחיות/ כללים לביצוע הפעילות
- תרשים זרימה של מבנה המשימה בו ישולבו החידות והפתרונות להן.
- משוב עמיתים ופירוט השינויים שנערכו בהתאם להערות.
- רפלקציה קבוצתית ואישית (כחצי עמוד).

תפקידו של המורה

- ✓ היכרות עם המשימה והמסמכים הנלווים והצגתה בפני התלמידים.
- ✓ הנחייה וליווי התלמידים בביצוע המשימה.
- ✓ הערכת התלמידים ומתן משוב מקדם בשלבי המשימה השונים.
- ✓ ניסוח מחוון להערכת עמיתים עם התלמידים.

שלבי המשימה

המשימה בנויה מארבעה שלבים שמלווים את הלמידה וכוללים שלבים של הערכה מעצבת ומסכמת. התוצר הסופי יוגש לכם, המורים, בשלב האחרון והוא שיאו של תהליך הלמידה-הערכה. בתוצר הסופי התלמידים מפגינים את הידע והמיומנויות אותם רכשו בלימודיהם בכלל ובמהלך העבודה על המשימה בפרט. במהלך ביצוע המשימה תעריכו את ביצועי התלמידים בשלושה צמתים: בשלב איסוף וארגון המידע (שלב 2), בשלב התכנון (שלב 3) ובשלב ההגשה הסופית (שלב 4). התלמידים יוערכו על תהליך הלמידה שעברו ועל התוצר שיגישו. אלו הם שלבי המשימה:

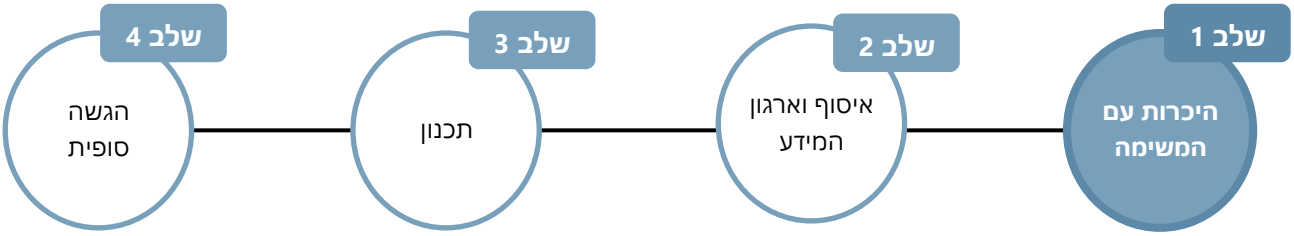


הכנות מקדימות למורה

לפני תחילת העבודה על המשימה, מומלץ לבצע את המשימות המקדימות האלו:

1. הכנת שיעור על "חדרי בריחה" והוראתו לפני תחילת העבודה על המשימה. בנספח למסמך זה תוכלו למצוא דוגמאות למגוון "חדרי בריחה" שיוכלו לשמש להצגה וניתוח בפני התלמידים. כדאי שהדוגמאות יתייחסו לנושא אחר ולא לנושא בו עוסקת המשימה, כדי להשאיר את הדמיון פתוח.
2. בחירת הנושא המרכזי בו יעסוק "חדר הבריחה" המקוון. השלימו את נושא "חדר הבריחה" בדף "ההיכרות עם המשימה" לתלמידים.
3. איסוף מקורות מידע רלוונטיים שישמשו את התלמידים כרקע וכמקורות מהימנים למשימה.
4. בחירת הפלטפורמה המקוונת בה ייבנה "חדר הבריחה". עדכנו זאת ב"דף ההיכרות עם המשימה". בנספח למסמך זה תוכלו למצוא מגוון פלטפורמות מקוונות לבניית "חדר בריחה".
5. לרשותכם מדריך למורה הכולל את שלבי המשימה, מחוונים לכל שלב ומסמכים המצורפים בנספח. בנוסף למחוונים המותאמים לכל שלב, קיים מחוון המסכם את התהליך.

שלב 1: היכרות עם המשימה



מטרת השלב: התלמידים יכירו את שלבי המשימה, את ההנחיות שלה ואת לוח הזמנים לביצוע המשימה.

לפני שהתלמידים מתחילים בביצוע המשימה, חשוב שיכירו את ההנחיות הכלליות שלה, את שלבי המשימה ואת לוח הזמנים לביצועה. ההיכרות עם המשימה על כל שלביה בתחילת התהליך ולוח הזמנים לביצועה תעזור לתלמידים להבין את המהלך השלם, להיערך נכון לקראתו ולהפיג חששות. בנוסף, הצגת ההנחיות הכלליות של המשימה כולה לתלמידים כבר בשלב הזה יכולה לתרום למוטיבציה שלהם ולמכוונות ללמידה.

המהלך בכיתה

- למדו את התלמידים על "חדרי בריחה" (היעזרו לשם כך במצגת המלווה וברשימת מקורות מהימנים על "חדרי בריחה" שבנספח). קראו ביחד עם התלמידים את ההנחיות המפורטות למשימה.
- הסבירו להם שהמשימה מחולקת לשלבים שיעזרו להם בתהליך הלמידה. הדגישו בפניהם שהערכת המשימה ע"י המורה תתבצע בשלושה צמתים במהלך העבודה על המשימה: בשלב איסוף וארגון המידע (שלב 2) בשלב התכנון (שלב 3) ובשלב ההגשה הסופית (שלב 4), בהתאם למחוון שיוצג להם בכל שלב.
- הסבירו להם שלפני הגשת התוצר הסופי עליהם לתת לקבוצה של עמיתים מכיתתם להתנסות בפתרון המשימה ולמשב אותה בהתאם למחוון, ושהם יידרשו לשפר את המשימה בהתאם להערות עמיתיהם לכתה.
- הדגישו בפניהם כי הם יוערכו גם על תפקודם במהלך התהליך (גילוי יוזמה והתמדה; עמידה בלו"ז; תרומה לעבודת הצוות; השתתפות פעילה בדיונים ובעשיית העבודה).
- הציגו לתלמידים את לוח הזמנים הבא לביצוע המשימה[1]:

השלב	מה יבוצע בשלב זה	מועד סיום
ארגון המידע (שלב 2)	תארגנו את המידע במחברת הלימוד, תקראו ותשלימו את החסר. תכתבו סיכום קצר של הנושא.	
תכנון (שלב 3)	תתכננו כיצד תבצעו את העבודה שלכם בעזרת "דף תכנון לתלמיד" אותו תגישו למורה	
הגשה סופית (שלב 4)	תגישו למורה את התוצר הסופי והמסמך הנלווה. **לפני הגשת התוצר הסופי להערכת המורה,** תאפשרו לעמיתיכם מהכיתה למשב את עבודתכם ותשפרו אותה בהתאם להערותיהם.	

[1] השלימו את מועדי הסיום בטבלה הבאה ובטבלה המתאימה בדף ה"היכרות עם המשימה" לתלמידים.

שלב 1: היכרות עם המשימה

עבור התלמידים

שלום תלמידים,

לפניכם תיאור של משימה אותה נבצע בתקופה הקרובה בשיעורי מדע וטכנולוגיה.

הצגת המשימה (הנחיות כלליות) והתוצר המצופה

המשימה נועדה כדי להעריך בדרך שונה את הידע והמיומנויות שרכשתם במהלך הלמידה של הנושא.

במשימה זו הנכם מתבקשים לתכנן ולפתח חדר בריחה שיבטא את הידע שלכם בנושא שלמדנו.

בעבודתכם, תתבקשו להתבסס על הידע הנלמד בכיתה ועל מקורות נוספים.

בסופו של כל שלב, תתבקשו לענות על שאלות בסעיף: **בודקים מתקנים.** שאלות אלו יעזרו לכם לדייק את העבודה שלכם, בהלימה למה שיוערך על ידי המורה במחוון.

בהגשה הסופית, יש לצרף לחדר הבריחה גם את **דפי עבודה לתלמיד/ה.**

נושא המשימה

פיתוח "חדר בריחה" מקוון בנושא: _____.

הצגת המשימה (הנחיות כלליות) והתוצר המצופה.

במשימה זו תפתחו "חדר בריחה" מקוון בהקשר לנושא שנבחר, בהתבסס על הנלמד בכיתה ועל מקורות נוספים.

ביצירת "חדר הבריחה" שימו לב לשאלות: **בודקים ומתקנים** כדי להעריך את התוצר הסופי **.** תקנו את התוצר על פי הצורך.

הגשת התוצר הסופי תלווה במסמך הכולל את דפי העבודה לתלמיד ובהם:

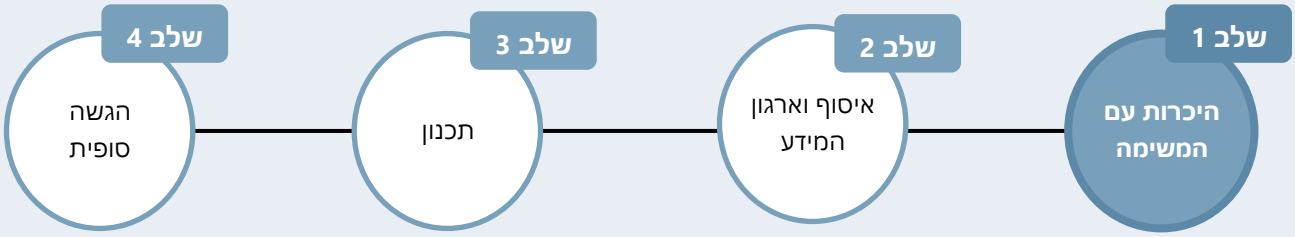
- ההנחיות/ כללים לביצוע הפעילות
- תרשים זרימה של מבנה המשימה בו משולבות החידות והפתרונות להן.
- משוב עמיתים ופירוט השינויים שנערכו בהתאם להערות.
- רפלקציה קבוצתית ואישית (כחצי עמוד).

הידע הנדרש לצורך ביצוע המשימה

עליכם להכיר את הנושא שבו עוסקת המשימה, את שלבי המשימה, ולהכיר את החומרים שיוצגו בפניכם על ידי המורה לצורך תכנון וביצוע המשימה.

שלבי ביצוע המשימה

שלבי המשימה מוצגים בתרשים לפניכם.



מה נעשה בכל שלב?

שלב 1: תכירו מה נדרש מכם במשימה, מהם שלביה ואת לוחות הזמנים לביצועה.

שלב 2: תלמדו את הנושא, ותאספו עליו מידע נוסף.

שלב 3: תתכננו כיצד תבצעו את העבודה שלכם.

שלב 4: תגישו את התוצר הסופי. **לפני הגשת התוצר הסופי להערכת המורה,** תשפרו את עבודתכם בהתאם למשוב העמיתים שקיבלתם.

לוח הזמנים לביצוע המשימה.

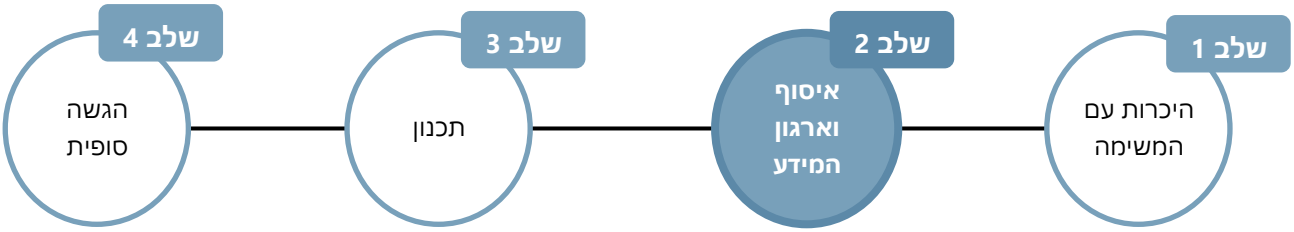
השלב	מה יבוצע בשלב זה	מועד סיום
ארגון המידע (שלב 2)	תאספו מידע בעזרת "דף ארגון המידע" אותו תגישו למורה	
תכנון (שלב 3)	תתכננו כיצד תבצעו את המשימה שלכם בעזרת "דף תכנון לתלמיד" אותו תגישו למורה **לקבלת אישור**	
הגשה סופית (שלב 4)	תגישו למורה את התוצר הסופי והמסמך הנלווה. **לפני הגשת התוצר הסופי להערכת המורה,** תאפשרו לעמיתיכם מהכיתה למשב את עבודתכם ותשפרו אותה בהתאם להערותיהם	

כיצד יעריך המורה את המשימה?

הערכת המשימה ע"י המורה תתבצע בשלושה צמתים במהלך העבודה על המשימה: בשלב איסוף וארגון המידע (שלב 2) בשלב התכנון (שלב 3) ובשלב ההגשה הסופית (שלב 4), בהתאם למחוון שיוצג לכם בכל שלב. כמו כן, תוערכו גם על תפקודכם במהלך התהליך (גילוי יוזמה והתמדה; התקדמות עצמית; עמידה בלו"ז; תרומה לעבודת הצוות; השתתפות פעילה בדיונים ובעשיית העבודה).

בהצלחה!

שלב 2: איסוף וארגון המידע



מטרת השלב התלמידים יארגנו את חומרי הלמידה שישמשו כרקע לבניית חדר הבריחה.

שלב זה נועד כדי להכין את התלמידים לקראת ביצוע המשימה. בשלב זה תתבצע הלמידה, במסגרתה התלמידים יכירו את הידע המקדים הנדרש על מנת לעורר את החשיבה על הנושא, להעלות ולפתח רעיונות שמתוכם יוכלו לבחור ולהתחיל לגבש את הרעיון האישי שלהם.

התלמידים יכירו ויתעמקו במאגר החומרים שתכוונו אותם להתייחס אליו וממקורות מהימנים נוספים אחרים הכוללים תוצרים דומים מהסוג אותו הם מתבקשים לייצר, כדי שיפתחו חדר בריחה מקורי.

לבסוף יארגנו התלמידים את המידע ב'דף ארגון המידע' כך שיוכל לשמש כרקע לבניית חדר הבריחה.

המשוב המפורט שתיתנו לתלמידים בשלב זה (ראו 'מחוון להערכת ארגון המידע') יאפשר להם לדעת אם הרעיונות שגיבשו נכונים ומקדמים הבנה על הנושא המרכזי שמשימת "חדר הבריחה" עוסקת בו.

בעמודת **המשוב המילולי** במחוון, רשמו לתלמידים הנחיות לפעולות שעליהם לבצע להשגת המטרות והיעדים המוגדרים בתבחין.

המהלך בכיתה

- הציגו לתלמידים את מטרת השלב (ראו לעיל).
- קראו ביחד עם התלמידים את הפריטים ש'בדף ארגון המידע לתלמיד', וודאו שהם מבינים אותם היטב.
- הציגו לתלמידים מאגר חומרים, וכוונו אותם לאתר מקורות מידע מהימנים נוספים, שישמשו אותם במהלך ביצוע המשימה.
- הנחו את התלמידים למלא את הפרטים החסרים ב'דף ארגון המידע לתלמיד' ולהגישו לקבלת משוב. השתמשו לשם כך ב'מחוון להערכת ארגון מידע'. הציון של התלמיד על שלב זה ייכלל במחוון המסכם להערכת המשימה (בחלק מספר 1 - " איסוף וארגון המידע")

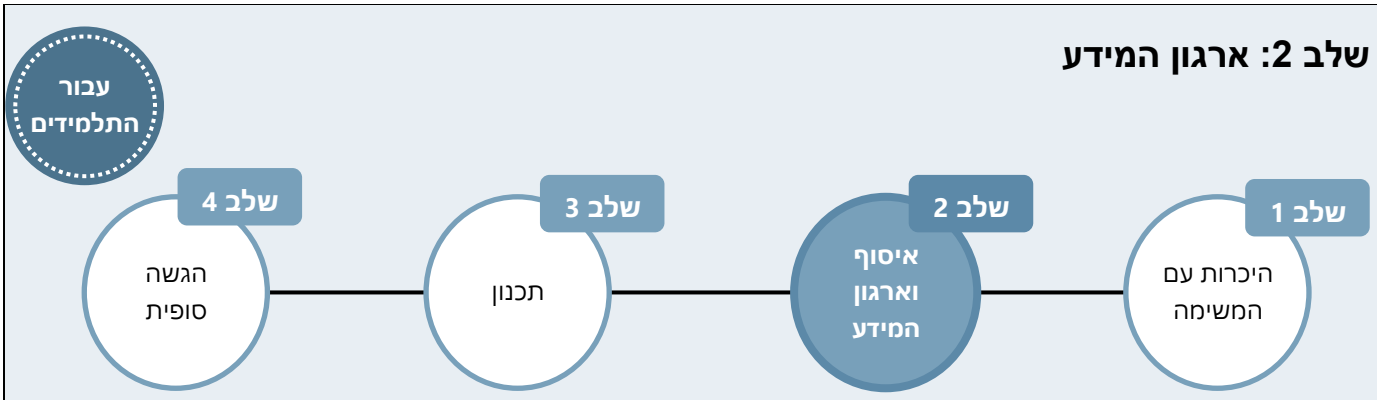
מחוון להערכת ארגון המידע

האם ארגון המידע מפורט ומקדם את הבנת הנושא המרכזי שמשימת "חדר הבריחה" עוסקת בו?

תבחינים	**במידה רבה מאוד**	**במידה רבה**	**במידה בינונית**	**במידה מעטה**	**כלל לא**	**משוב מילולי** (הנחיות לפעולה)
ניקוד	**5**	**4**	**3**	**1-2**	**0**	
התלמידים הגדירו את המידע הדרוש להם להבנת הנושא המרכזי שמשימת "חדר הבריחה" עוסקת בו						
התלמידים איתרו מקורות מידע שונים ומגוונים לנושא						
התלמידים ארגנו והציגו את המידע ממספר מקורות מידע בסיכום קצר בשפה מדעית מדויקת						

משוב לתלמידים:

שלב 2: ארגון המידע



בשלב זה תתעמקו במידע הרלוונטי מתוך המקורות שברשותכם ובמקורות מידע מהימנים נוספים ותארגנו אותו כך שיוכל לשמש כרקע מדעי לבניית "חדר הבריחה".

כדי לסייע לכם לארגן את המידע הנדרש לצורך בניית "חדר הבריחה", היעזרו ב'דף ארגון המידע' בהמשך.

כיצד יוערכו איסוף וארגון המידע?

המורה יבדוק באיזו מידה ארגון המידע תורם ומוסיף להבנת הנושא המרכזי שמשימת "חדר הבריחה" עוסקת בו:

- האם הגדרתם את המידע שדרוש לכם להבנת הנושא?
- האם איתרתם מקורות מידע שונים ומגוונים לנושא?
- האם ארגנתם והצגתם את המידע ממספר מקורות המידע בצורה מושכלת ותמציתית ובשפה מדעית מדויקת?

בהצלחה!

דף ארגון המידע

<u>בניית חדר בריחה</u>

מלאו את הפרטים החסרים בדף כדי לארגן את המידע שישמש אתכם בעת בניית חדר בריחה והמסמך הנלווה לו.
יש לבסס את המידע על שני מקורות מהימנים או יותר.

מארגנים את המידע:

1. מהו הנושא המרכזי שמשימת "חדר הבריחה" תעסוק בו?

_____

2. מהו המידע הדרוש לכם להבנת הנושא המרכזי?

_____

_____

רשימת מקורות מידע

השלימו את הפרטים בטבלה שלפניכם:

המידע הדרוש לנו להבנת הנושא המרכזי	מקורות המידע בהם נמצא

3. היעזרו במקורות המידע השונים וכתבו סיכום קצר על הנושא שבו יעסוק חדר הבריחה (עד חצי עמוד)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

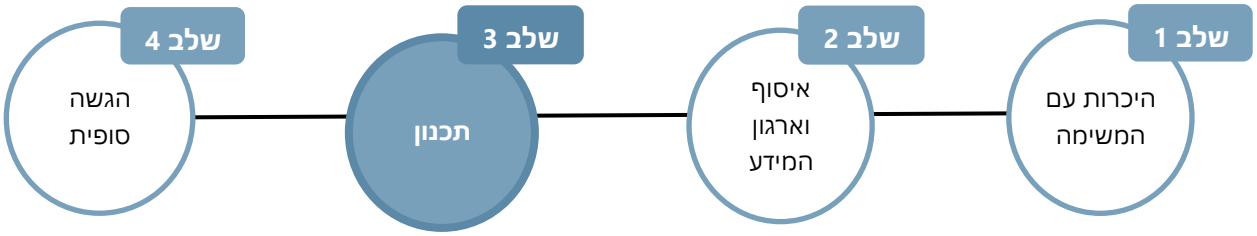
_____

_____

_____

אם בידכם כל המידע שלעיל, לאחר אישורו של המורה, תוכלו לתכנן את "חדר הבריחה".

שלב 3: תכנון



מטרת השלב התלמידים יתכננו את חדר הבריחה.

בשלב זה התלמידים יתבקשו לתכנן את התוצר הסופי.

ניסוח הדברים ב'דף תכנון לתלמיד' יסייע לתלמידים להתחיל לגבש את הרעיונות שלהם לתוצר הסופי. המשוב המפורט שתיתנו לתלמידים על התכנון שלהם יאפשר להם לדעת האם הכיוון בו הם בחרו נכון והאם נראה שהתכנון ניתן ליישום. השתמשו לשם כך במחוון להערכת התכנון. הציון של התלמיד על שלב זה ייכלל במחוון המסכם להערכת המשימה .

באמצעות שלב זה תוכלו לוודא שהתלמידים הבינו את המשימה ויודעים כיצד להתקדם בתוכה. אם התכנון של התלמידים אינו עונה על דרישות המשימה, אינו ישים, או אינו בהלימה לנושא, הנחו את התלמידים לעדכן את דף התכנון שלהם בעקבות המשוב.

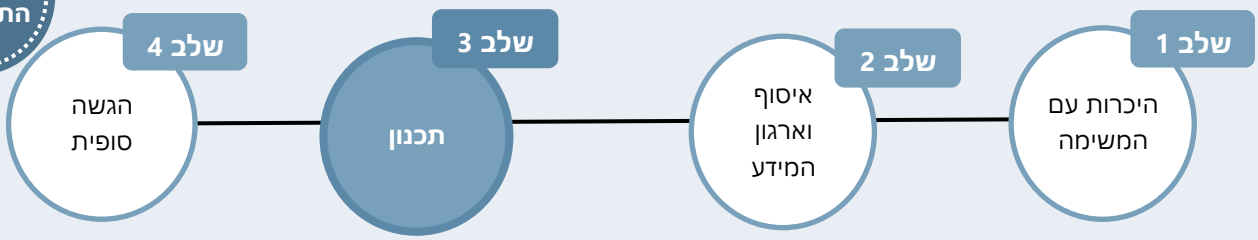
מחוון להערכת התכנון

תבחינים		במידה רבה מאוד	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	כלל לא	משוב מילולי (הנחיות לפעולה)
	ניקוד	**5**	**4**	**3**	**1-2**	**0**	
משימה: כללי	התלמידים הגדירו את נושא המשימה ומשך הזמן הנדרש לפתרונה .						
	התלמידים הגדירו את תת הנושאים בחדרים השונים.						
	הנושא ותת הנושאים קשורים למושגים ועקרונות מדעיים מתוך הנושא הלימודי						
	התלמידים הגדירו את קהל היעד למשימה						
סיפור העלילה	התלמידים כתבו את : מטרת העלילה/התעלומה הדמויות המשתתפות(אם קיימות) מקום ההתרחשות זמן ההתרחשות						
חידות: תקציר תוכן	התלמידים כתבו את תקציר התוכן של החידות בבהירות ובשפה מדעית תקינה. מותאמת לקהל היעד.						
	החידות מופיעות ברצף הגיוני ונכון בהלימה למטרת העלילה/התעלומה לכל חידה נוסף רמז						
	החידות מותאמות לקהל היעד						
	יש הלימה בין הפתרונות לחידות.						
חידות: מאפיינים	התלמידים הגדירו חידות מסוגים שונים וברמות קושי שונות.						
עיצוב החדרים	התלמידים פרטו את מאפייני העיצוב של החדרים (תפאורה, תאורה, אפקטיביים קוליים) .						
	קיים קו עיצוב ייחודי הקשור לנושא החדר.						

משוב לתלמידים:

עבור התלמידים

שלב 3: **תכנון**



בשלב זה תתכננו את העבודה שלכם על התוצר הסופי – "חדר הבריחה" – תבחרו את תכני הנושא שהמשימה תעסוק בהם, ותתחילו לגבש את מבנה התוצר הסופי אותו תגישו.

שימו לב השהייה בחדר צריכה להיות 30 דקות לפחות.

לצורך ביצוע שלב זה תמלאו 'דף תכנון לתלמיד' שבהמשך, אותו תגישו למורה לקבלת הערכה ומשוב.

דף תכנון לתלמיד

1. מאפיינים את המשימה

מלאו את הנדרש בסעיפים הבאים. לאחר מכן ערכו את המידע בטבלה שמופיעה בהמשך

כתבו את נושא המשימה _____

כתבו מהו קהל היעד של המשימה_____

כתבו את מטרת העלילה/התעלומה_____

כתבו את מקום ההתרחשות של העלילה וזמן ההתרחשות של העלילה_____

כתבו בטבלה הבאה את תת הנושאים של החדרים השונים.

ציינו את הדמויות המשתתפות(אם קיימות):_____

_____

כתבו מכמה חדרים יהיה מורכב חדר הבריחה_____

כתבו את משך הזמן שיידרש לפתרון שלה _____

כתבו בטבלה הבאה בקצרה את המבנה והתוכן של השאלות במשימה. כתבו שאלות/משימות מסוגים שונים וברמות שונות של מורכבות.

ארגנו את המידע שכתבתם למעלה בטבלה. הנושא:_____

מס' חדר	תת נושא	סוג החידה שאלת רב בירה/ משימה פעילה/ משימת צוות/ אחר	תקציר החידה + רמז (אם נדרש)	פתרון+ מנעול	עיצוב החדר (תפאורה, תאורה, אפקטיביים קוליים)

הציגו את מבנה המשימה בעזרת תרשים מתאים כך שניתן יהיה לראות את ההתקדמות בין החידות השונות בחדר הבריחה עד להשגת המטרה.

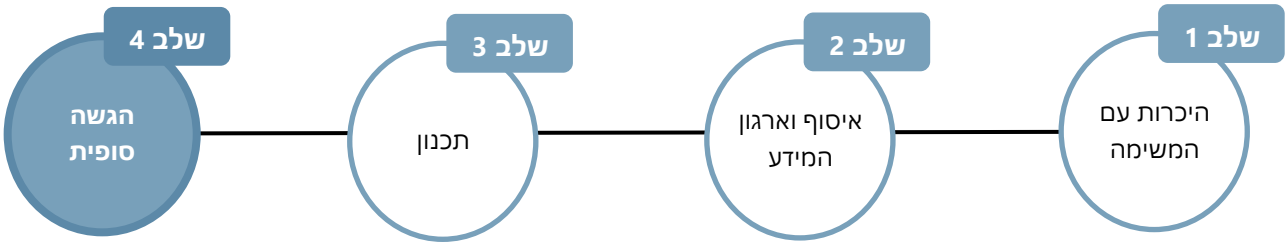
לדוגמה:



בודקים ומתקנים

- בדקו האם תת הנושאים בחדרים קשורים לנושא המרכזי. כן / לא
- האם השתמשתם במושגים ועקרונות מדעיים הקשורים לנושא הנבחר. כתבו דוגמה למושג או עיקרון_____
- בדקו האם החידות מופיעות ברצף הגיוני ונכון בהלימה למטרת העלילה/התעלומה כן /לא
- בדקו האם החידות מותאמות לקהל היעד כן / לא
- בדקו האם קיים קו עיצוב ייחודי הקשור ומתאים לנושא המשימה. כן / לא
- האם כתבתם רמזים בחידות שבהם זה נדרש? כן / לא
- בדקו האם שילבתם חיזוקים חיוביים שיסייעו לתלמידים בפתרון כתבי החידה.
- שחקו את המשחק כולו ובדקו האם החדר מתוכנן לשהייה של 30 דקות לפחות. כן/לא

שלב 4: הגשה סופית



מטרת השלב: התלמידים יגישו את התוצר הסופי והמסמך הנלווה לו.

בשלב זה התלמידים מגישים את התוצר הסופי – חדר בריחה מקוון ומסמך נלווה. אתם, המורים, תעריכו אותם בהתאם למחוון להערכת התוצר הסופי.

התוצר הסופי:

1. מסמך נלווה שכולל: **הנחיות/ כללים לביצוע הפעילות**
   - ההנחיות ינוסחו בבהירות ובתמציתיות ויתמקדו בהיבטי המשימה השונים.
   - תרשים זרימה שיתאר את המסלול בין החידות, את החידות והפתרונות להן.
2. **דפי עבודה** לתלמיד שכוללים:
   - ✓ שלבי התכנון
   - ✓ משוב עמיתים ופירוט השינויים שנערכו בהתאם להערות.
   - ✓ רפלקציה קבוצתית ואישית (כחצי עמוד).

שלב זה יוערך בעזרת **מחוון מסכם להערכת היחידה**

שימו לב!

1. בשלב זה לא ניתנת לתלמידים האפשרות לשפר עבודתם, ולכן המשוב לא יכלול הנחיות לפעולה שעל התלמידים לבצע.
2. לפני הגשת התוצר הסופי:

- התלמידים נדרשים לתת לקבוצה אחת לפחות של עמיתים מכיתתם להתנסות בפתרון המשימה ולמשב אותה באמצעות מחוון "**משוב עמיתים על התוצר הסופי**".
- במידת הצורך התלמידים ישנו את משימתם בהתאם להערות עמיתיהם לכיתה.
- התלמידים יצרפו למסמך הנלווה לתוצר הסופי את דפי המשוב עם הערות עמיתיהם ויפרטו את השינויים שערכו במשימה בהמשך להן.

משוב עמיתים על התוצר הסופי

*למילוי על ידי עמיתים לכיתה, לאחר ששיחקו בחדר הבריחה

תבחינים	הערות
1. האם ההנחיות/ כללים לביצוע הפעילות מנוסחות בבהירות ובתמציתיות .	
2. האם ניתן לשחק ולפתור את השאלות בחדר הבריחה? האם ניתן לפתור המשימה במסגרת הזמן שהוקצב לה?	
3. האם התוצר הסופי משקף נכונה את תכני הידע לנושא המרכזי של המשימה ?	
4. האם החידות הן מסוגים שונים, ברמות קושי שונות ומותאמות לקהל היעד? האם החידות כתובות בבהירות? האם קיים קשר בין החידות ובינן לבין סיפור העלילה?	
5. האם הרמזים מותאמים לחידות ומופיעים ברצף נכון התואם את סדר החידות במשימה? האם הרמזים מגוונים ומסייעים לפתרון החידות במשימה?	

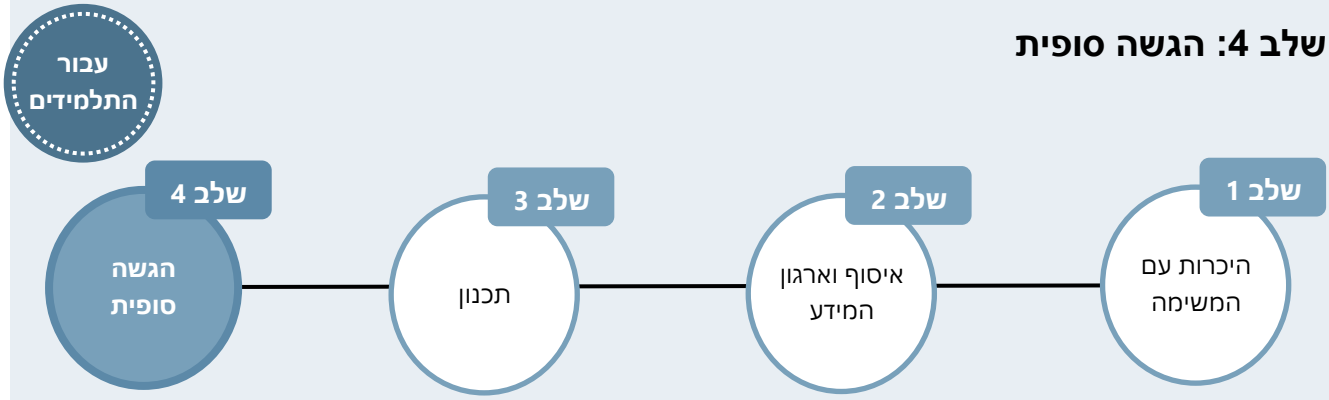
משוב כללי:

_____

_____

_____

שלב 4: הגשה סופית



בשלב זה תגישו את התוצר הסופי: "חדר בריחה" מקוון והמסמך הנלווה לו. המורה יעריך אותם בהתאם למחוון מפורט.

לפני שאתם מגישים למורה את התוצר הסופי, **"חדר בריחה" מקוון,** קבלו **משוב עמיתים.** לשם כך:

- קראו את המחוון **"משוב עמיתים על התוצר הסופי"** והעריכו בעצמכם את חדר הבריחה שלכם. **תקנו** לפי הצורך.
- תנו לקבוצה אחת של עמיתים מכיתתכם להתנסות בפתרון המשימה ולמשב אותה באמצעות המחוון "**משוב עמיתים על התוצר הסופי".**
- במידת הצורך, שנו את משימתכם בהתאם להערות עמיתיכם לכיתה.
- עליכם לצרף למסמך הנלווה לתוצר הסופי את דפי המשוב של עמיתיכם ואת התייחסותכם לשינויים שערכתם במשימה.

מחוון "משוב עמיתים על התוצר הסופי"

תבחינים	הערות
1. האם ההנחיות/ כללים לביצוע הפעילות מנוסחות בבהירות ובתמציתיות?	
2. האם התוצר הסופי ניתן לפתרון? האם ניתן לפתור המשימה במסגרת הזמן שהוקצב לה?	
3. האם התוצר הסופי משקף נכונה את תכני הידע לנושא המרכזי של המשימה ואת קשרי הגומלין ביניהם?	
4. האם החידות הן מסוגים שונים, ברמות קושי שונות ומותאמות לקהל היעד? האם החידות כתובות בבהירות? האם קיים קשר בין החידות ובינן לבין סיפור העלילה?	
5. האם הרמזים מותאמים לחידות ומופיעים ברצף נכון התואם את סדר החידות במשימה? האם הרמזים מגוונים ומסייעים לפתרון החידות במשימה?	

רפלקציה קבוצתית

בסוף כל תהליך למידה נהוג לחשוב על התהליך שעברנו וללמוד ממנו.

ענו על השאלות הבאות:

1. עם אילו אתגרים התמודדתם במהלך הכנת המשימה? כיצד התמודדתם עמם?

2. האם ישנם דברים נוספים שתכננתם לבצע או להכיל במשימה ולא נכללו? פרטו והסבירו מדוע לא נכללו.

3. מה שיניתם בתוצר בהשוואה לתכנון המקורי, ולמה? התייחסו בתשובתכם למשוב העמיתים.

רפלקציה אישית

ענו על השאלות הבאות

1. השלימו: במהלך תהליך העבודה על המשימה, גיליתי על עצמי ש...
2. השלימו: במהלך תהליך העבודה על המשימה, גיליתי על הנושא ש...
3. מתוך ניסיוני כעת, אילו תובנות או טיפים הייתי רוצה לשתף עם תלמידים שיעבדו על משימה דומה בעתיד?
4. מה הייתה תרומתי האישית לפיתוח חדר הבריחה? לדוגמה: שותף לדיונים ולהחלטות, הצעתי רעיון, הקשבתי לחברים, לקחתי על עצמי... ועוד.

שימו לב, אורך הרפלקציה הקבוצתית והאישית הוא כחצי עמוד לפחות.

הגשה סופית:

הגישו למורה את התוצר הסופי:

1. **"חדר בריחה" מקוון**
2. **המסמך הנלווה לו** שכולל: **ההנחיות/ כללים לביצוע הפעילות בחדר הבריחה**
   - על ההנחיות להיות מנוסחות בבהירות ובתמציתיות ולהתמקד בהיבטי המשימה השונים.
   - תרשים זרימה מתאים לחדר הבריחה ומתאר את המסלול בין החידות, את החידות, הרמזים והפתרונות להן .
3. **דפי עבודה לתלמיד** שכוללים:
   - ✓ שלבי התכנון
   - ✓ משוב עמיתים ופירוט השינויים שנערכו בהתאם להערות.
   - ✓ רפלקציה קבוצתית ואישית (כחצי עמוד לפחות).

בהצלחה!

	תבחינים	במידה רבה מאוד	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	כלל לא
	ניקוד	**5**	**4**	**3**	**1-2**	**0**
תהליך (45%)						
איסוף וארגון המידע (15%)	(שלב זה מתייחס להערכה שניתנה בשלב איסוף וארגון המידע – שלב 2)					
	1. התלמידים הגדירו את המידע הדרוש להם להבנת הנושא המרכזי שמשימת "חדר הבריחה" עוסקת בו					
	2. התלמידים איתרו מקורות מידע שונים ומגוונים לנושא					
	3. התלמידים ארגנו והציגו את המידע ממספר מקורות מידע בסיכום קצר ובשפה מדעית מדויקת					
תכנון (30%)	(שלב זה מתייחס להערכה שניתנה עבור שלב ה'תכנון'– שלב 3)					
	1. <u>משימה: כללי</u> - התלמידים הגדירו את נושא המשימה ומשך הזמן הנדרש לפתרונה, את תת הנושאים, את קהל היעד למשימה - הנושא ותת הנושאים קשורים למושגים ועקרונות מדעיים מתוך הנושא הלימודי					
	2. <u>סיפור העלילה</u> התלמידים כתבו את: - מטרת העלילה/התעלומה - הדמויות המשתתפות(אם קיימות) - מקום ההתרחשות - זמן ההתרחשות					
	3. <u>חידות: תקציר תוכן</u> התלמידים כתבו את תקציר התוכן של החידות בבהירות ובשפה מדעית תקינה. מותאמת לקהל היעד.					
	4. התלמידים הגדירו חידות מסוגים שונים ורמות קושי שונות.					
	5. <u>חידות: מאפיינים</u> - החידות מופיעות ברצף הגיוני ונכון בהלימה למטרת העלילה/התעלומה - יש הלימה בין החידות לפתרונות					
	6. <u>עיצוב חדרים: מאפיינים</u> - התלמידים פרטו את מאפייני העיצוב של החדרים (תפאורה, תאורה, אפקטיביים קוליים) . - קיים קו עיצוב ייחודי הקשור לנושא החדר.					

מומחיות וביצוע (55%)						
תוצר סופי ("חדר בריחה מקוון") (30%)	1. התלמידים הכינו את התוצר הסופי בהתאם למשובי המורה (שלבים 2 ו- 3) והעמיתים (שלב 4). התוצר הסופי תואם את התכנון של המשימה, וניתן לפתרון במסגרת הזמן שהוגדר לביצוע המשימה.					
	2. התוצר הסופי משקף נכונה את תכני הידע, המושגים, הרעיונות מרכזיים הרלוונטיים לנושא המרכזי של המשימה					
	3. החידות מסוגים שונים, ברמות מורכבות שונה, מותאמות לקהל היעד וכתובות בבהירות ובשפה מדעית תקינה. קיים קשר בין החידות ובינן לבין סיפור העלילה הרמזים מותאמים לחידות ומופיעים ברצף נכון התואם את סדר החידות במשימה ("רצף מארגן").					
	4. ה"מנעולים" (קודים למעבר בין החדרים), מותאמים לקהל היעד. ההנחיות להם ברורות ומותאמות לחידה/ חידות שבחדר					
	5. עיצוב התוצר כולל מאפיינים שונים ומגוונים (תפאורה, תאורה, אפקטים קוליים), אסתטי ואיכותי. קיים קו עיצוב ייחודי ואחיד					
	6. התלמידים מגלים בתוצר הסופי מקוריות, מציגים בעבודתם פרשנות שלהם,					
תוצר סופי (מסמך נלווה) (15%)	1. ההנחיות/ כללים לביצוע הפעילות מנוסחות בבהירות ובתמציתיות ומתמקדות בהיבטי המשימה השונים					
	2. מבנה המשימה מוצג באמצעות תרשים זרימה מתאים ובו משולבות החידות והפתרונות להן					
	3. התלמידים צרפו את "משובי העמיתים" וציינו את השינויים שערכו בהתאם להערות שבמשובים.					
תפקוד לימודי (10%)	**האם תפקודו של התלמיד במהלך התהליך על עבודתו היה מיטבי?** באיזו מידה התלמיד תרם מעצמו לקבוצה וכן גילה עצמאות והתמדה בעבודתו האישית? תוכלו להיעזר בדברים שהתלמיד כתב **ברפלקציה** על עבודתו.					
	1. התלמיד תרם לעבודת הצוות, השתתף בדיונים, תרם רעיונות והיה קשוב לרעיונות של חבריו; התלמיד לקח על עצמו משימות במהלך העבודה המשותפת במטרה לקדם את קבוצתו					
	2. התלמיד עמד בלוחות הזמנים ובמשימות הביניים כדי שכל הקבוצה תתקדם ביחד					

נספחים

דוגמאות לחדרי בריחה :

חדר בריחה- שומרים על הסביבה

מגוון חדרי בריחה בנושא שינוי האקלים- אתר מדע וטכנולוגיה

כנסו למשחקים וחדרי בריחה< כנסו לחדרי הבריחה בעמודת מדעים

חדר בריחה לחנוכה

הכימיה של הבריחה

חדר בריחה- מארי קירי

מערכת השמש

המסע במערכת השמש

טבלה מחזורית ומבנה האטום

פלטפורמות לבניית חדרי בריחה מקוונים

הדרכות לבניית חדרי בריחה מקוונים